(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201716487 U
(45)授权公告日 2011.01.19

(21)申请号 201020171162.9

(22)申请日 2010.04.26

(73)专利权人 宣建民
地址 322000 浙江省杭州市拱墅区上塘街道瓜山新苑 189 号
专利权人 张桂明

(72)发明人 宣建民 张桂明

(51)Int.Cl.
G02C 7/16(2006.01)
A61N 2/08(2006.01)
A61M 37/00(2006.01)
G02C 11/00(2006.01)

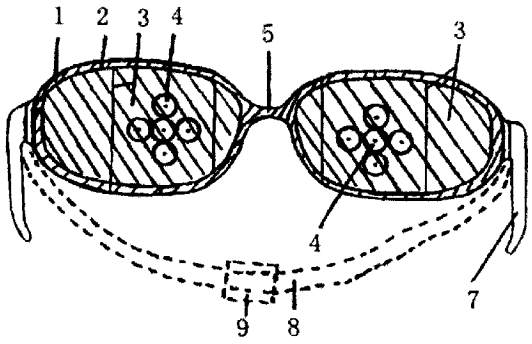
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

小孔眼镜

(57)摘要

本实用新型涉及一种小孔眼镜，它包括：遮光罩，镜框，镜片，小孔和固定梁。除小孔外，遮光罩、镜框和镜片均不透光，形成一个暗室系统；镜片上有中心小孔和周围呈十字架正方形四个小孔，小孔直径小于 0.5 毫米，中心小孔之间的距离与瞳距相同；小孔后面可以安装透明的凹透镜镜片。本实用新型通过优化设计，使小孔眼镜真正利用小孔成像的原理，缓解睫状肌的疲劳，达到治疗假近视的目的。本实用新型符合人体的生理特征，长期使用，可以使晶状体和玻璃体对物体影像的调节作用减弱，可缓解它们的视觉疲劳，能得到休息，玻璃体的形状可缓慢复原，使真性近视得到根本的治疗。



CN 201716487 U

1. 一种小孔眼镜，它包括：遮光罩，镜框，镜片，小孔和固定梁，其特征是：小孔位于镜片中，每个镜片有中心小孔与周围的四个小孔，两个中心小孔间的距离与人体的瞳距相同；镜片位于镜框中；遮光罩是镜框向后延伸，并与人的眼眶接触；固定梁连接两个镜框；除小孔外，遮光罩、镜框和镜片均不透光。

2. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：镜片上周围的四个小孔与中心小孔的距离是相同的，呈十字架正方形四个角；小孔可以直接在镜片上，也可以由中心钻有小孔的金属圆片镶嵌在镜片上，金属圆片的前方与镜片的前方相平；小孔的直径小于 0.8 毫米。

3. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：不透明的镜片可以与镜框连在一起，也可以拆卸，镜片可以是平直的，也可以为圆弧形。

4. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：在镜片的后方，以小孔为中心，有五个向后凸出的圆形槽，槽内可以有透明的镜片，镜中心点与小孔位置相对应，也可以没有镜片。

5. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：镜框与遮光罩连接部位的上部，可以是闭合的，也可以开一个圆弧形槽口，槽口上有盖子，在相对应的下部遮光罩的内侧有一个等大小的槽，连接有透明的镜片，镜片相对应五个小孔的位置为凹透镜，凹透镜中心点与小孔位置相对应。

6. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：在遮光罩与不透明镜片，相对应人体眼睛周围四个穴位的位置，各有一个圆形的槽，槽内可以为磁性物质，也可以为中药粉剂。

7. 根据权利要求 1 所述的一种小孔眼镜，其特征是：镜框两侧，可以是耳架，也可以是有弹性的带子，带子的后方可以是活动扣，也可以是带子分叉的、相连的部分。

小孔眼镜

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种利用小孔成像原理来治疗近视的眼镜。它符合小孔成像的原理和人体生理的特征。

背景技术

[0002] 目前，公知的小孔眼镜已经退出市场，究其失败的原因，主要是：一、小孔不小：以前生产的小孔眼镜的小孔的直径都大于一毫米，不能形成小孔成像，也就是说根本没有任何作用；二、小孔中心的距离是固定的：小孔眼镜的小孔中心的距离应该根据每个人的瞳距的不同而变化的，而以前所有厂家生产的小孔眼镜，其中心距离是相同的。根据小孔成像原理，小孔与角膜间的距离应该根据每个人近视程度的不同而变化的。另外，ZL200720194595.4 尚存在技术缺陷。

发明内容

[0003] 为了克服上述小孔眼镜的缺点，充分利用小孔成像的原理来治疗近视，本实用新型提供一种利用小孔成像原理来治疗近视的眼镜，结构简单。

[0004] 本实用新型涉及一种小孔眼镜，它的构成如下：

[0005] 根据本实用新型的一个方面，提供一种小孔眼镜，它包括：遮光罩，镜框，镜片，小孔和固定梁。其中，小孔于镜片中，每个镜片有中心小孔与周围的四个小孔，两个中心小孔间的距离与人体的瞳距相同；镜片位于镜框中；遮光罩是镜框向后延伸，并与人的眼眶接触；固定梁连接两个镜框；除小孔外，遮光罩、镜框和镜片均不透光。

[0006] 根据本实用新型的另一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，镜片上周围的四个小孔与中心小孔的距离是相同的，呈十字架正方形四个角；小孔可以直接在镜片上，也可以由中心钻有小孔的金属圆片镶嵌在镜片上，金属圆片的前方与镜片的前方相平；小孔的直径小于 0.4 毫米。

[0007] 根据本实用新型的又一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，不透明的镜片可以与镜框连在一起，也可以拆卸，镜片可以是平直的，也可以为圆弧形。

[0008] 根据本实用新型的又一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，在镜片的后方，以小孔为中心，有五个向后凸出的圆形槽，槽内可以有透明的镜片，镜中心点与小孔位置相对应，也可以没有镜片。

[0009] 根据本实用新型的又一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，镜框与遮光罩连接部位的上部，可以是闭合的，也可以开一个圆弧形槽口，槽口上有盖子，在相对应的下部遮光罩的内侧有一个等大小的槽，连接有透明的镜片，镜片相对应五个小孔的位置为凹透镜，凹透镜中心点与小孔位置相对应。

[0010] 根据本实用新型的又一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，在遮光罩与不透明镜片，相对应人体眼睛周围四个穴位的位置，各有一个圆形的槽，槽内可以为磁性物质，也可以为中药粉剂。

[0011] 根据本实用新型的又一个方面，提供一种小孔眼镜，其中，镜框两侧，可以是耳架，也可以是有弹性的带子，带子的后方可以是活动扣，也可以是带子分叉的、相连的部分。

[0012] 本实用新型的优点是：通过优化设计，使小孔眼镜真正利用小孔成像的原理，缓解睫状肌的疲劳，达到治疗假近视的目的，长期使用，可以逐渐恢复玻璃体，逐渐减轻真性近视，最终达到治疗的目的，并符合人体的生理特征。

附图说明

[0013] 图 1-1 为小孔眼镜正视图；图 1-2 为小孔眼镜侧剖视图。

[0014] 图 2-1 为小孔眼镜第二实施例正视图；图 2-2 为小孔眼镜第二实施例侧剖视图。

[0015] 图 3 为周围有槽的小孔眼镜正视图。

[0016] 在附图中，1 为镜框，2 为遮光罩，3 为镜片，4 为小孔，5 为固定梁，6 为槽，7 为耳架，8 为软带子，9 为活动扣，10 为金属圆片，11 为盖子，12 为槽口。

具体实施方式

[0017] 下面参照附图对本实用新型进行详细描述。

[0018] 图 1-1、图 1-2、图 2-1、图 2-2 和图 3 示出了小孔眼镜的总体结构。如图所示，遮光罩 (2) 固定在镜框 (1) 的后方，与镜框 (1) 的形状相似，也可以是镜框 (1) 向后延伸，与人的眼眶接触，和潜水镜或防沙镜的结构相似；在遮光罩 (2) 与不透明镜片 (3)，相对应人体眼睛周围四个穴位的位置，各有一个槽 (6)，槽 (6) 内可以为磁性物质，也可以为中药粉剂，这样可以对眼睛周围的穴位进行适当的刺激，增强治疗近视的作用；镜片 (3) 位于镜框 (1) 中，不透光，可拆卸，也可以固定不动；遮光罩 (1)、镜框 (2) 和镜片 (3) 均不透光，在眼睛周围形成暗室，是形成小孔成像的条件。小孔 (4) 开孔于镜片 (3)，直径小于 0.4 毫米，这也是小孔成像的必备条件，每个镜片 (3) 内有五个小孔 (4)，呈十字架的正方形的四个角，每个中心小孔 (4) 与周围四个小孔 (4) 的距离是相同的，在 0.7 厘米到 1.2 厘米之间；两个中心小孔 (4) 间的距离与人体的瞳距相同，这样不但可看清前方的物体，还可以看清周围的物体，中心小孔 (4) 位于视网膜黄斑与瞳孔中心的连线上，这样，前方物体影像通过中心小孔 (4) 后形成倒立的影像，可清晰地投射到视网膜中心的黄斑区，周围物体的影像通过周围的四个小孔 (4)，投射到视网膜黄斑周围的相应部位；其中，所有的小孔 (4) 可以是在镜片 (3) 上直接打孔形成的，也可以在金属圆片 (10) 上打孔，安装在镜片 (3) 上，这样不容易损坏，脱落、遗失以后可以补上，金属圆片 (10) 的前方与镜片 (3) 前方相平，可以涂上与镜片 (3) 相同的色彩。在小孔 (4) 的后方，形成一个圆形的槽 (6)，槽 (6) 内可以安装透明的、有相同度数的凹透镜或者是凸透镜镜片 (3)，也可以在上方的遮光罩 (2) 开一个圆弧形的槽口 (12)，槽口 (12) 上可以有盖子 (11)，也可以没有，下方的遮光罩 (2) 相应的部位的内侧，有一个相同大小的槽 (6)，两者之间插入透明的镜片 (3)，镜片 (3) 相对应五个小孔 (4) 的位置，是有相同度数的凹透镜镜片 (3)，上述两种镜片 (3) 的中心，与小孔 (4) 的中心相对应，这样可以对近视程度比较高的真性近视进行治疗。固定梁 (5) 连接两个镜框 (2)，和其他配件一起形成镜架。镜框 (1) 两侧，可以是耳架 (7)，也可以是有弹性的带子 (8)，带子 (8) 的后方有活动扣 (9)，也可以是带子 (8) 在后面分叉，分叉的部分为相连的，这样容易固定，不易脱落。

[0019] 以上均符合人体的生理特征，这样可以使晶状体和玻璃体对物体影像的调节作用减弱，可缓解它们的视觉疲劳，能得到休息，长期使用后，玻璃体的形状可缓慢复原，使真性近视得到根本的治疗。

[0020] 本实用新型较适用于真、假性近视的治疗，需要专业人员配制。

[0021] 这里本实用新型的描述和应用是说明性的，并非想将本实用新型的范围限制在上述实施例中，这里所披露的实施例及数据的变形和改变是可能的，在不脱离本实用新型的精神和本质的情况下，本实用新型可以以其他形式、结构、布置、比例以及用其他元件、材料和部件来实现，可以对这里所披露的实施例进行其他变形和改变。

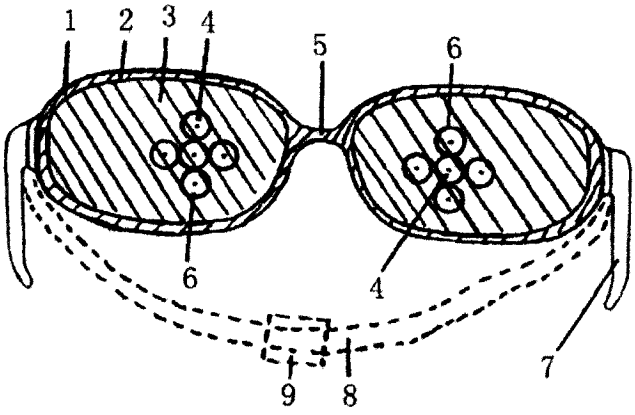


图 1-1

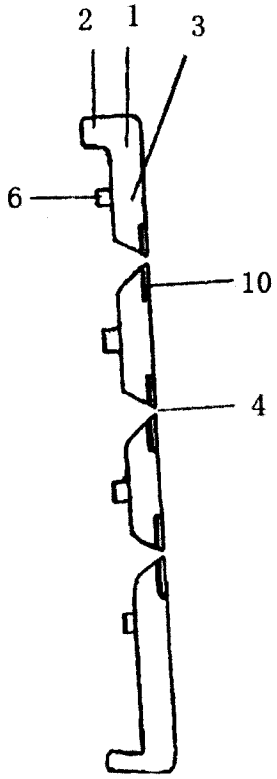


图 1-2

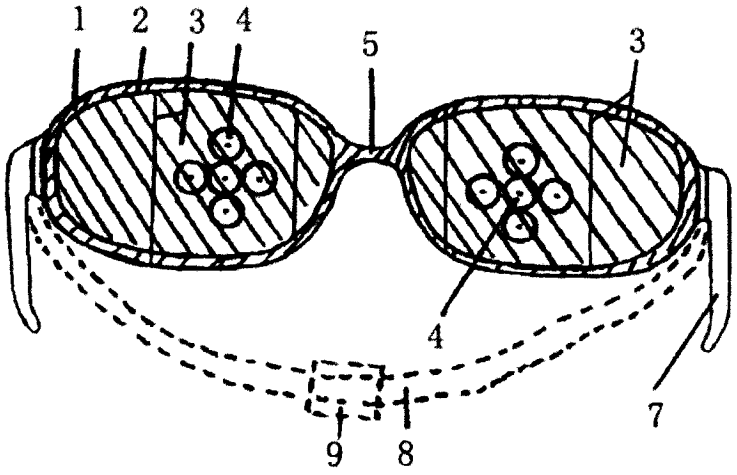


图 2-1

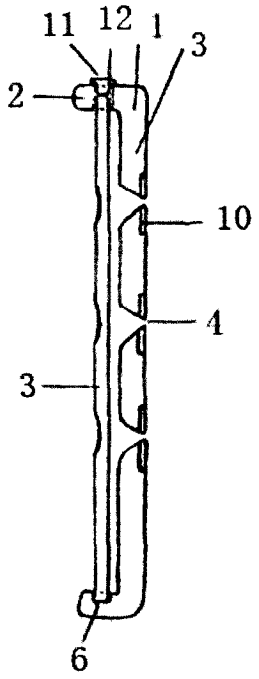


图 2-2

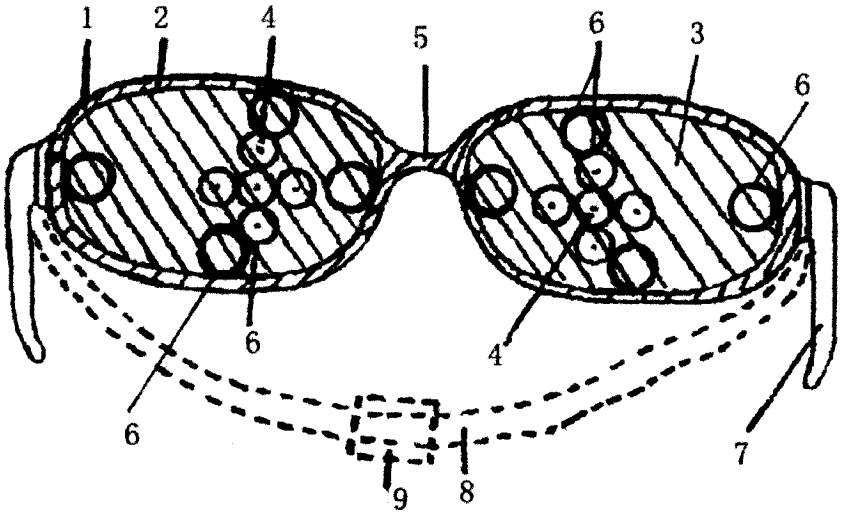


图 3